⚡ Tema 12 · Conducción del potencial de acción

Tipos de fibras nerviosas · Biofísica, Grado en Bioquímica (US) · Prof. Rafael J. Montoro

> 📌 **Versión 2.** Escrita imitando cómo explica el profesor en clase, con cada gráfica explicada paso a paso. Todavía no tengo la transcripción de este tema: cuando me la pases, cambio lo que haga falta por lo que diga él de verdad.
> **Leyenda:** 📊 = cómo leer la gráfica · 🔗 = algo que el profesor ya explicó en los Temas 10 u 11 · 📝 = añadido mío, no aparece en las diapositivas.

1. Concepto de conducción · **2.** Fibras amielínicas (cono axónico, circuitos locales, sentido único, velocidad) · **3.** Fibras mielínicas (mielina, nodo de Ranvier, conducción saltatoria, capacidad, diámetro, distancia internodal, desmielinización) · **4.** Tipos de fibras · **5.** Potencial de acción compuesto · **6.** Resumen para el examen

1. Concepto de conducción 🚀

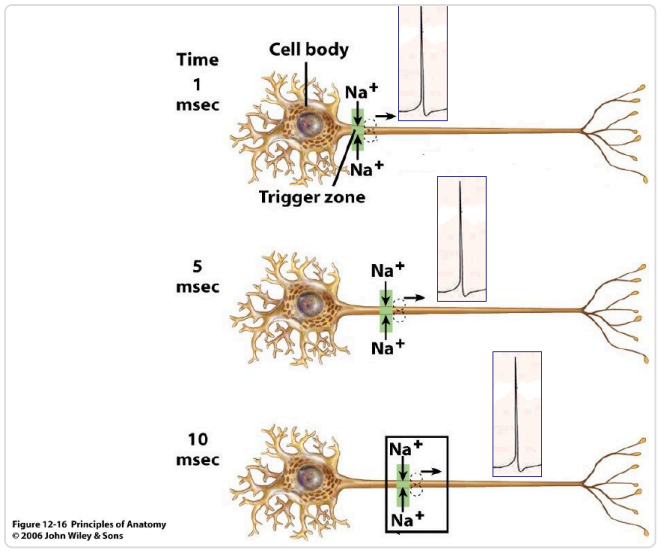
1.1 🧠 ¿De qué va este tema?

En el tema anterior vimos cómo se genera un potencial de acción en un trocito de membrana, ¿vale? Pero claro, una neurona no se lo queda para ella. Ese potencial de acción tiene que llegar hasta el final del axón, a los terminales, que es donde se liberan los neurotransmisores. A eso es a lo que llamamos **conducción**: cómo viaja el potencial de acción a lo largo de la fibra.

1.2 📏 Viaja sin hacerse más pequeño

Aquí está la gracia. 🔗 Acordaos del Tema 10: un potencial pasivo, por ejemplo un potencial postsináptico, se iba haciendo cada vez más chiquito según se alejaba, con esa caída exponencial que marcaba λ. Pues el potencial de acción no. Llega al final **igual de grande que al principio**. Es lo que llamamos **propagación sin decremento**.

¿Y cómo puede ser? Porque no es el mismo potencial de acción el que viaja, sino que **se va regenerando** en cada trozo de membrana. Cada trozo dispara el suyo propio, con su todo o nada, y por eso siempre sale del mismo tamaño.



Diapositiva «El potencial de acción como unidad de información».

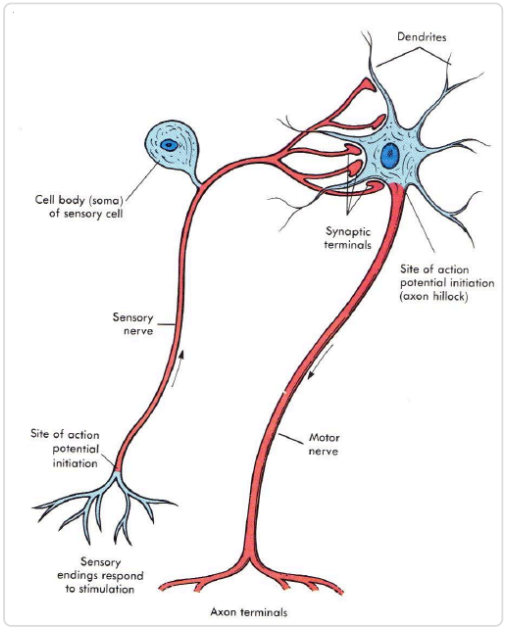
📊 Cómo leer esta figura

Es la misma neurona dibujada tres veces, en tres momentos: a 1, a 5 y a 10 milisegundos. La franja verde marca el sitio donde está entrando Na^+ en ese momento, es decir, donde se está produciendo el potencial de acción.

Fijaos en dos cosas. Primero, que la franja verde **va avanzando** por el axón: a 1 ms está pegada al soma, en la zona gatillo, y a 10 ms ya está bastante más lejos. Segundo, que el registro que hay encima de cada una es **exactamente igual**. Mismo tamaño, misma forma. Eso es la propagación sin decremento.

1.3 ↔️ ¿Dónde empieza?

Depende de la neurona. En una **motoneurona**, el potencial de acción se inicia en el **cono axónico**, justo donde el axón sale del soma. En una **neurona sensorial**, en cambio, se inicia allá en la periferia, cerca de las **terminaciones sensoriales** que reciben el estímulo. Y desde ahí viaja hacia la médula.



Diapositiva «Conducción del potencial de acción».

📊 Cómo leer esta figura

A la izquierda tenéis una neurona sensorial y a la derecha una motora, conectadas entre sí. En rojo está pintado el recorrido por donde viaja el potencial de acción, y las flechitas indican el sentido.

En la sensorial, el rótulo *site of action potential initiation* está abajo, junto a las terminaciones de la piel, y la flecha sube. En la motora, ese rótulo está en el *axon hillock*, el cono axónico, y la flecha baja hacia los terminales del músculo.

2. Fibras amielínicas 🧵

2.1 🎯 El cono axónico

Imaginaos que llega una sinapsis excitadora a una dendrita. Se genera un potencial postsináptico que viaja de forma pasiva hacia el soma, y como es pasivo, se va haciendo más pequeño por el camino. 🔗 Esto es λ, lo del Tema 10. Entonces, ¿cómo es posible que acabe disparando un potencial de acción?

Pues porque no hace falta que dispare en la dendrita ni en el soma. Dispara en el **segmento inicial del axón**, el cono axónico, que tiene una **densidad de canales de Na^+ muchísimo mayor**. Con tantos canales de Na^+, basta muy poca despolarización para que la entrada de Na^+ gane a la salida de K^+. Dicho de otra forma, **el umbral ahí es más bajo**.

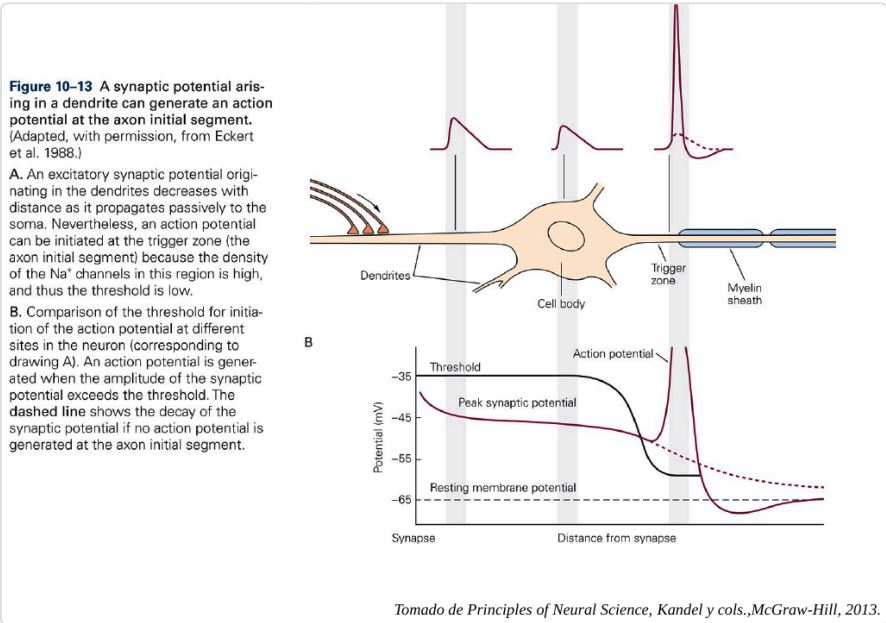


Figure 10–13 A synaptic potential arising in a dendrite can generate an action potential at the axon initial segment. (Adapted, with permission, from Eckert et al. 1988.)

A. An excitatory synaptic potential originating in the dendrites decreases with distance as it propagates passively to the soma. Nevertheless, an action potential can be initiated at the trigger zone (the axon initial segment) because the density of the Na^+ channels in this region is high, and thus the threshold is low.

B. Comparison of the threshold for initiation of the action potential at different sites in the neuron (corresponding to drawing A). An action potential is generated when the amplitude of the synaptic potential exceeds the threshold. The **dashed line** shows the decay of the synaptic potential if no action potential is generated at the axon initial segment.

Tomado de Principles of Neural Science, Kandel y cols.,McGraw-Hill, 2013.

Diapositiva «Cono axónico» (Kandel).

📊 Cómo leer esta figura

Parte A, el dibujo. La sinapsis está a la izquierda, en la dendrita. Hay tres franjas grises verticales, que son los tres sitios donde se registra: en la dendrita, en el soma y en la zona gatillo. En la dendrita el potencial sináptico es grande; en el soma ya es más chiquito; y en la zona gatillo, de repente, aparece un potencial de acción enorme. La

línea discontinua de ese último registro os dice lo que habría pasado si no se hubiera disparado: el potencial sináptico habría seguido cayendo.

Parte B, la gráfica. En el eje X está la **distancia desde la sinapsis** y en el eje Y el **voltaje**. Hay dos líneas que tenéis que comparar. La **negra es el umbral**: está en unos −35 mV a lo largo de la dendrita y el soma, y al llegar a la zona gatillo **cae de golpe** hasta casi −58 mV. La **granate es el pico del potencial sináptico**: empieza en −40 y pico y va bajando poco a poco con la distancia, porque es pasivo.

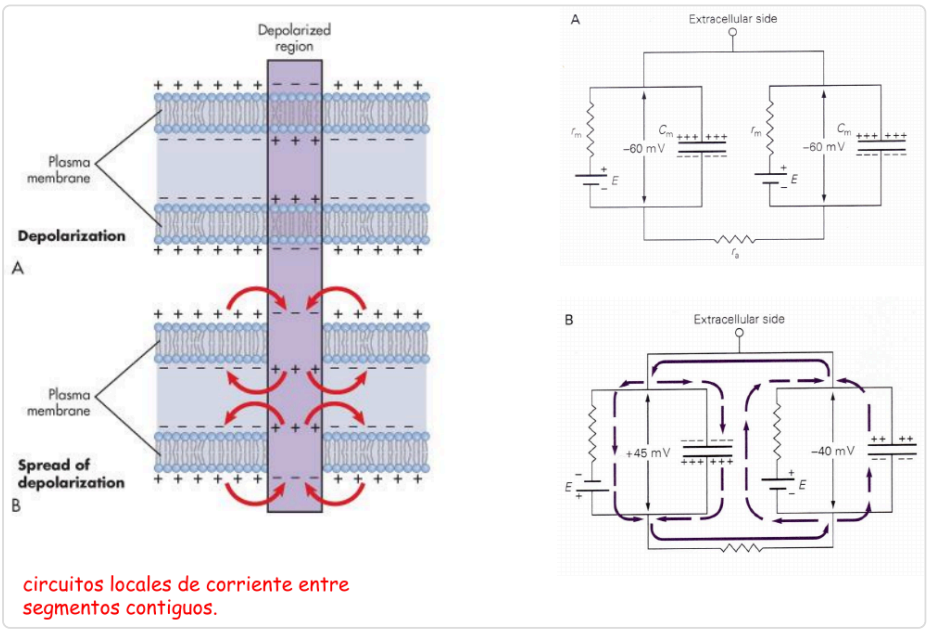
Ahora fijaos dónde se cruzan. Mientras la granate está por debajo de la negra, no pasa nada. Pero justo en la zona gatillo el umbral baja tanto que el potencial sináptico **queda por encima**, y ahí se dispara el potencial de acción, que se sale de la gráfica por arriba. La discontinua es, otra vez, lo que habría hecho sin disparar. Abajo del todo, la línea de puntos en −65 mV es el potencial de reposo.

💡 **Idea clave:** el cono axónico es el **punto de integración** de la neurona. 🔗 Ahí llegan sumados todos los potenciales postsinápticos, con su sumación temporal y espacial del Tema 10, y ahí se decide si se dispara o no.

2.2 🔁 Los circuitos locales de corriente

Vale, ya tenemos un potencial de acción en el cono axónico. ¿Cómo pasa al trozo de al lado? Pensad en lo que tenemos: en el trozo que está disparando, el interior se ha puesto **positivo**, a unos +45 mV. El trozo de al lado sigue en reposo, con el interior **negativo**, a unos −60. Tenemos dos sitios a distinto voltaje unidos por un conductor, que es el citoplasma. ¿Qué pasa? Pues que **fluye corriente**.

Las cargas positivas van por dentro del axón hacia el trozo vecino, salen a través de su membrana y vuelven por fuera, por el líquido extracelular, cerrando el circuito. Por eso se llama **circuito local de corriente**. Esa corriente que llega al vecino **lo despolariza**, y en cuanto llega al umbral se abren sus canales de Na^+ y dispara su propio potencial de acción. Y ese, a su vez, hace lo mismo con el siguiente. Así, trocito a trocito.



Diapositiva «Circuitos locales de corriente».

📊 Cómo leer esta figura

Izquierda. Es un trozo de membrana visto de lado. En A, la franja morada es la región despolarizada: ahí las cargas están al revés, positivas dentro y negativas fuera, mientras que a los lados todo sigue normal. En B, las flechas rojas os enseñan cómo la carga se va hacia los lados, por dentro y por fuera, y empieza a despolarizar a los vecinos.

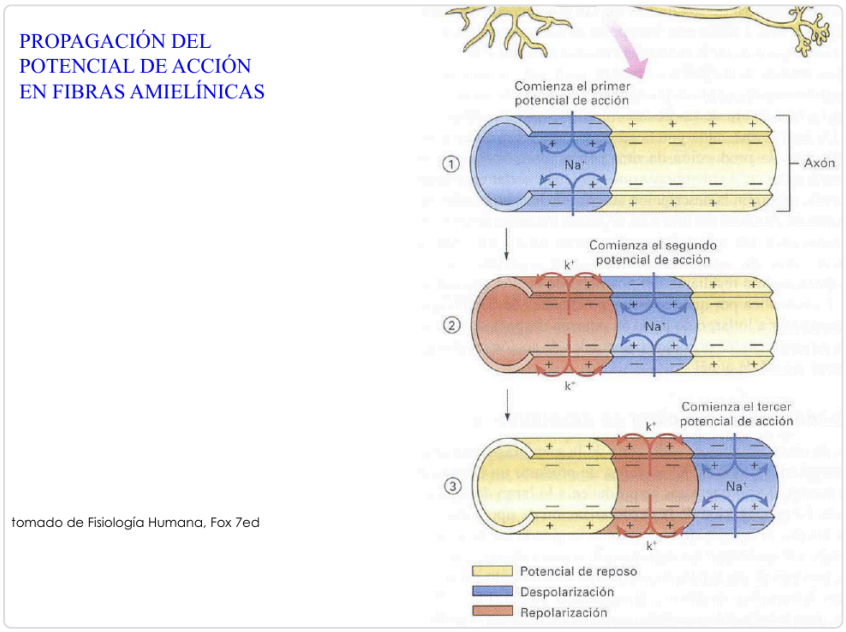
Derecha, A. 🔗 Esto ya lo conocéis del Tema 10. Son dos trozos de membrana, cada uno con su $\mathbf{r_m}$ (los canales), su pila **E** y su condensador $\mathbf{C_m}$. Están unidos por abajo, por dentro del axón, a través de la **resistencia axial** $\mathbf{r_a}$. En reposo los dos están a −60 mV, así que no hay diferencia entre ellos y no circula nada.

Derecha, B. El de la izquierda está disparando: su condensador está cargado al revés y marca +45 mV. El de la derecha va por −40 mV, porque ya se le ha empezado a despolarizar. Las flechas discontinuas son el circuito local: la corriente sale del trozo activo, pasa por r_a al vecino, descarga su condensador (eso es despolarizarlo) y vuelve por el lado extracelular.

2.3 ⛔ ¿Por qué no se vuelve hacia atrás?

Aquí viene una pregunta que os puede caer: si la corriente local sale hacia los dos lados, ¿por qué el potencial de acción no se da la vuelta? Pues porque el trozo que acaba de disparar, el que queda detrás, está **repolarizándose**. Sus canales de Na^+ están **inactivados**, con la compuerta de inactivación puesta, y además tiene los de K^+ abiertos.

🔗 Es el **período refractario** del Tema 11. Ese trozo, por mucha corriente que le llegue, no puede disparar todavía. Así que el potencial de acción solo puede avanzar hacia delante.



Diapositiva «Propagación del potencial de acción en fibras amielínicas» (Fox).

📊 Cómo leer esta figura

> Hay tres dibujos del mismo axón, uno debajo de otro, como si fueran fotogramas. Los colores son la clave: **amarillo** es reposo, **azul** es despolarización (está entrando Na^+) y **rojo** es repolarización (está saliendo K^+).
>
> En el ①, el primer potencial de acción está al principio del axón, en azul. En el ②, la zona azul se ha movido a la derecha y donde antes estaba ahora hay rojo: está repolarizando. En el ③, el azul ha avanzado otra vez y el rojo le sigue detrás, mientras que el principio del axón ya ha vuelto al amarillo. Fijaos en que el rojo siempre va **detrás** del azul: ese rojo es la zona refractaria, la que impide que el potencial de acción vuelva hacia atrás.

2.4 🐢 ¿Y de qué depende la velocidad?

Pensadlo así: cuanto más lejos llegue la corriente local por delante, más trozo de membrana despolarizo de una vez, y más rápido avanzo. ¿Y quién nos decía hasta dónde llegaba una corriente? 🔗 La constante de longitud del Tema 10:

$$\lambda = \sqrt{(r_m / r_a)}$$

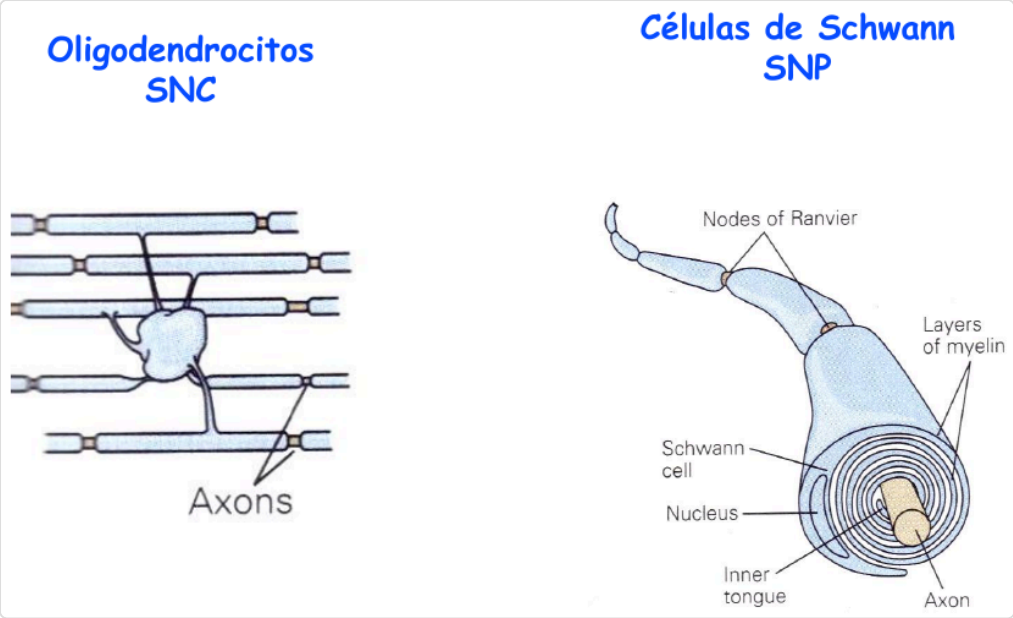
🔗 Y acordaos de lo que preguntó en clase: ¿de qué depende r_a? De la **sección**. Cuanto más gordo el axón, menos r_a, más λ y **más velocidad**. Por eso el calamar tiene un axón gigante, de hasta 800 µm, para poder escapar rápido. Y aun así, con todo ese tamaño, solo llega a unos 20–25 m/s.

📝 Pero claro, eso no lo podemos hacer nosotros con todos los axones, porque no nos cabrían en el cuerpo. Así que los vertebrados usamos otro truco: la **mielina**.

3. Fibras mielínicas ⚡

3.1 🧈 ¿Quién pone la mielina?

La mielina no la fabrica la neurona. Son células gliales que se enrollan alrededor del axón muchas veces, como quien enrolla cinta aislante, de forma que el axón queda envuelto en **muchas capas de membrana**. Hay dos tipos según dónde estemos. En el **sistema nervioso central** son los **oligodendrocitos**. En el **periférico** son las **células de Schwann**.



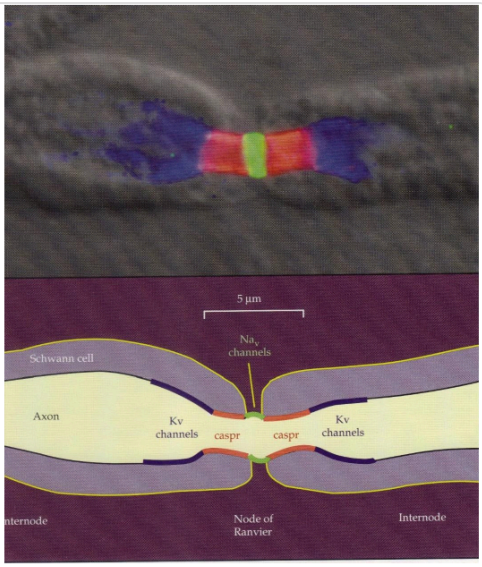
Diapositiva «Células gliales que forman la vaina de mielina».

> **📊 Cómo leer esta figura**
>
> A la izquierda, el **oligodendrocito** está en el centro y manda prolongaciones a **varios axones a la vez**: uno solo mieliniza trocitos de muchos axones distintos. A la derecha, la **célula de Schwann** está cortada para que veáis las capas en espiral (*layers of myelin*), con el axón en el centro y el núcleo de la célula fuera. Cada célula de Schwann cubre **un solo trozo** de un solo axón. Arriba se ve que entre una célula de Schwann y la siguiente queda un hueco: el **nodo de Ranvier**.

3.2 🔘 El nodo de Ranvier

La mielina, por tanto, no es continua. Va a trozos, y entre trozo y trozo queda un hueco donde el axón está al descubierto: el **nodo de Ranvier**. Al trozo mielinizado entre dos nodos lo llamamos **internodo**.

¿Y qué tiene de especial el nodo? Que ahí es donde están **concentrados los canales de Na^+** voltaje-dependientes. Debajo de la mielina casi no hay. Y los de K^+ están escondidos justo al lado del nodo, pero tapados por la mielina.



Tomada de “Ion channels of excitable membranes”. B. Hille. 3rd ed. Plate 1.

Diapositiva «Nodo de Ranvier» (Hille).

📊 Cómo leer esta figura

Arriba hay una foto de microscopía con fluorescencia de un nodo real, donde cada color es una proteína distinta. **Abajo** está el mismo nodo dibujado: el axón en amarillo y la célula de Schwann en lila, que se va pegando al axón por los dos lados hasta dejar un huequito en el centro. La barra de escala es de 5 µm: fijaos en lo pequeñísimo que es el nodo.

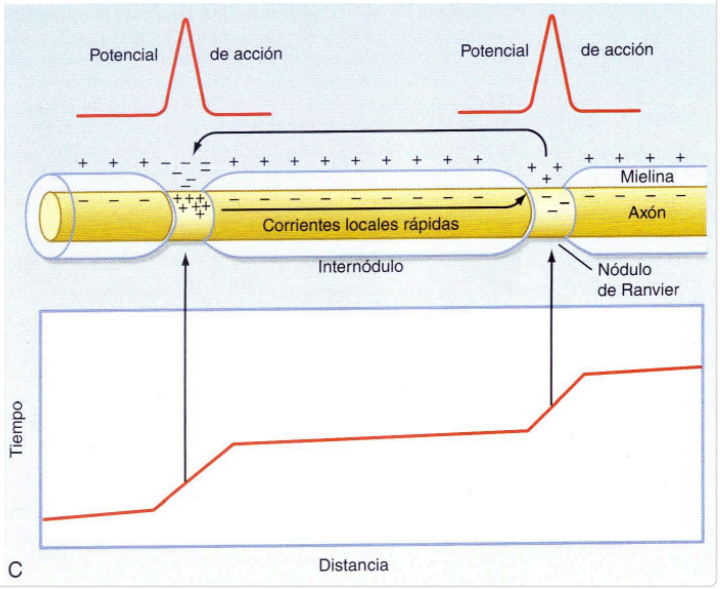
Ahora los colores. En **verde**, justo en el hueco, están los **canales de Na^+ (Na_V)**. En **rojo**, a los dos lados, está la *caspr*, que es una proteína donde la mielina se ancla al axón. Y en **azul**, más hacia fuera y ya debajo de la mielina, están los **canales de K^+ (K_V)**.

3.3 🦘 Los circuitos internodales: la conducción saltatoria

Entonces, si los canales de Na^+ solo están en los nodos, ¿dónde se puede regenerar el potencial de acción? Pues **solo en los nodos**. En un nodo se dispara el potencial de acción, y la corriente local viaja por dentro del internodo hasta el siguiente nodo. Como la mielina aísla, esa corriente casi no se pierde por el camino y llega con fuerza para llevar al siguiente nodo al umbral.

De forma que el potencial de acción parece ir **saltando de nodo en nodo**. Por eso a esto se le llama **conducción saltatoria**. Y es muchísimo más rápida.

$$\lambda = \sqrt{\frac{r_m}{r_a}}$$



Diapositiva «Circuitos internodales de corriente».

📊 Cómo leer esta figura

Arriba está el axón mielinizado con dos nódulos de Ranvier. En el de la izquierda hay un potencial de acción: fuera hay cargas negativas y dentro positivas. La flecha de dentro, «corrientes locales rápidas», va por el internodo hasta el nodo de la derecha, y la flecha de arriba es la vuelta por fuera. Encima de cada nodo veis su potencial de acción, iguales los dos.

Abajo viene la gráfica importante. Ojo, que los ejes son raros: en el **eje X está la distancia** y en el **eje Y el tiempo**. Las flechas verticales os indican dónde están los nodos. Fijaos en que la línea roja tiene dos tipos de tramos:

Los tramos **empinados** coinciden con los **nodos**: ahí pasa mucho tiempo y se avanza poca distancia, porque es donde hay que abrir canales y regenerar el potencial de acción. Los tramos **casi planos** son los **internodos**: se avanza mucha distancia casi sin gastar tiempo, porque la corriente pasa volando. O sea, el tiempo se gasta en los nodos y los internodos son casi gratis.

💡 La velocidad en las fibras mielínicas depende de **tres factores**, así viene en el índice del tema: la **capacidad eléctrica del axón**, el **diámetro** y la **distancia internodal**. Vamos uno a uno.

3.4 🔋 Factor 1: la capacidad eléctrica

🔗 Acordaos del Tema 10: la membrana es un condensador, y su capacidad era

$$c_m = \varepsilon \cdot S / d$$

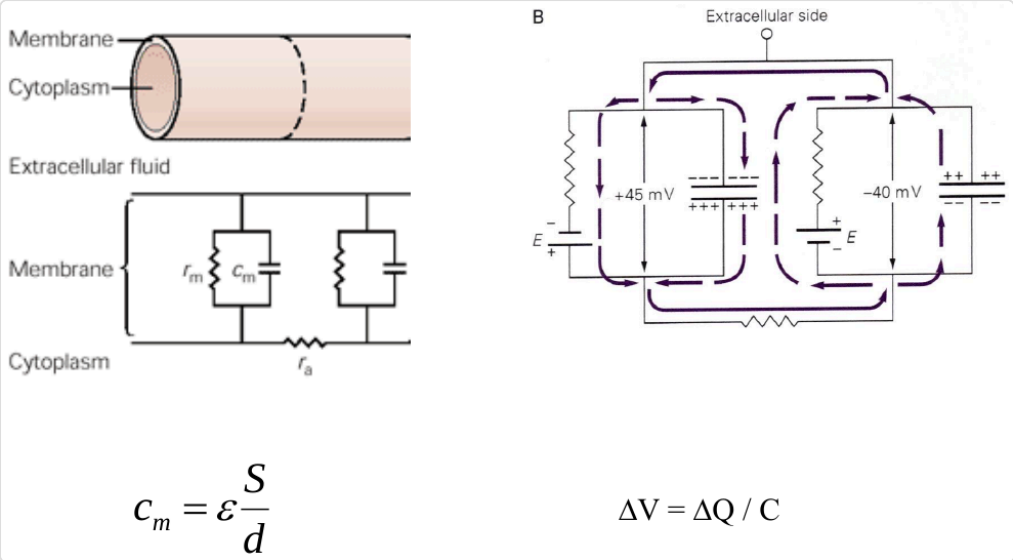
¿Qué hace la mielina? Pone muchas capas de membrana una encima de otra, de forma que la separación **d** entre el interior y el exterior se hace muchísimo más grande. Y si d va abajo dividiendo y aumenta, **la capacidad disminuye**.

¿Y eso para qué sirve? Mirad esta otra fórmula:

$$\Delta V = \Delta Q / C$$

Si C es pequeña, con **la misma carga consigo un cambio de voltaje mucho mayor**. 🔗 Es lo mismo que veíamos con el pulso cuadrado: una parte de la corriente se iba en cargar el condensador y solo la otra cambiaba el voltaje. Con la mielina, el internodo apenas se "traga" carga, y casi toda la corriente llega para despolarizar el nodo siguiente.

📝 Y hay un efecto extra: la mielina también hace que se escape muy poca corriente hacia fuera, o sea, que **r_m aumenta** mucho. Con r_m grande, λ es grande y la corriente llega más lejos. Doble ganancia.



Diapositiva «Efecto de la disminución de la capacidad en fibras mielínicas».

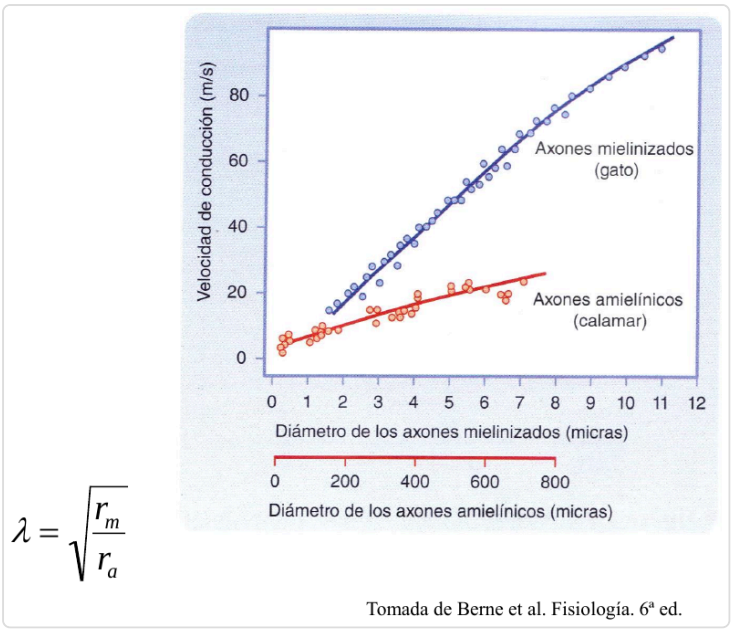
📊 Cómo leer esta figura

A la izquierda está el modelo de axón del Tema 10: la membrana dividida en parches, cada uno con su r_m y su c_m en paralelo, unidos por dentro por r_a. A la derecha está el circuito local de antes: un trozo activo a +45 mV que manda corriente al vecino, que va por −40 mV.

Debajo tenéis las dos fórmulas que lo explican todo. La de la izquierda dice que la mielina, al aumentar d, baja c_m. La de la derecha dice que con menos C, la misma carga produce más ΔV. Juntándolas: el condensador del vecino se carga antes y el vecino llega antes al umbral.

3.5 📐 Factor 2: el diámetro

Esto funciona igual que en las amielínicas: **más diámetro, menos r_a, más λ, más velocidad**. Lo bonito es comparar cuánto se gana con la mielina, y para eso está la gráfica de abajo.



Diapositiva «Velocidad de conducción del potencial de acción» (Berne).

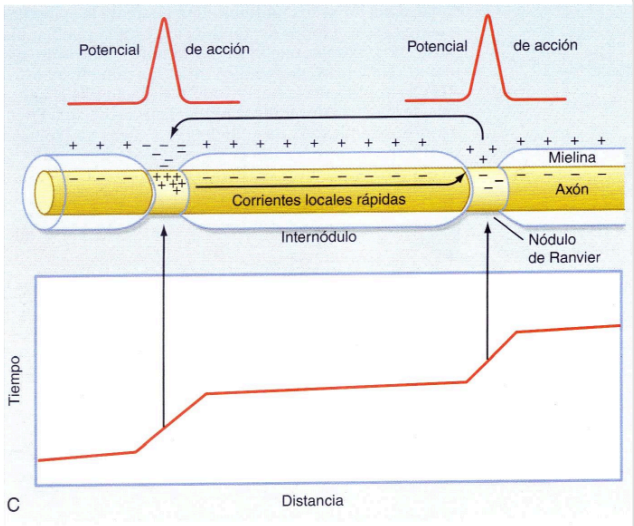
> **📊 Cómo leer esta figura**
>
> En el **eje Y** está la **velocidad de conducción**, en m/s. En el **eje X** está el **diámetro**, pero cuidado, porque hay **dos escalas**. La de arriba, en negro, va de 0 a 12 micras y es para los axones mielinizados. La de abajo, en rojo, va de 0 a 800 micras y es para los amielínicos. ¡La roja es unas 70 veces más grande!
>
> La línea **azul** son axones mielinizados de gato: con unas 2 micras ya van a unos 15 m/s, y con 11 micras llegan a casi 95 m/s. Además, es prácticamente una **línea recta**: la velocidad es proporcional al diámetro. La línea **roja** son axones amielínicos de calamar: con 800 micras, que es una barbaridad, apenas llegan a unos 25 m/s.
>
> La conclusión es para quedársela: un axón mielinizado de solo **3 o 4 micras** ya va más rápido que el axón gigante del calamar, que es **200 veces más gordo**. Eso es lo que nos ahorra la mielina.

3.6 📏 Factor 3: la distancia internodal

Ya hemos visto que el tiempo se gasta en los nodos. Entonces, si los nodos están **más separados**, hay que hacer menos paradas para recorrer la misma distancia, y el potencial de acción va **más rápido**.

Pero, ¿los podemos separar todo lo que queramos? No. Fijaos en que la diapositiva vuelve a poner λ al lado. 📝 La corriente se va atenuando por el internodo, aunque poco, y si el siguiente nodo está demasiado lejos le llegará tan debilitada que no alcanzará el umbral, y la conducción se para. Así que hay un equilibrio: los nodos tienen que estar lo más separados posible, pero siempre dentro de lo que alcanza la corriente.

$$\lambda = \sqrt{\frac{r_m}{r_a}}$$



Tomada de Principles of Neural Science. Kandel et al. McGraw Hill. 5ª ed. Fig. 6-18.

Diapositiva «Distancia internodal» (Kandel).

> 📊 **Cómo leer esta figura**
>
> Es el mismo dibujo que el de los circuitos internodales, pero ahora fijaos en otra cosa: en la **longitud de los tramos planos** de la gráfica tiempo-distancia. Cada tramo plano es un internodo. Si los internodos fuesen más largos, los tramos planos serían más largos y habría menos escalones por metro de axón, así que se recorrería más distancia en menos tiempo.

3.7 🩹 ¿Qué pasa si se pierde la mielina?

Ahora ya podéis deducirlo vosotros. Si una zona del axón pierde la mielina, en primer lugar **la capacidad aumenta**, porque d vuelve a ser pequeña, y la corriente local se gasta en cargar ese condensador. En segundo lugar, **r_m baja**, porque ya no hay aislante, así que la corriente se escapa, **λ se acorta** y no llega lejos.

Y encima hay un tercer problema: en esa zona **hay muy pocos canales de Na^+**, porque estaban concentrados en los nodos. Así que aunque la corriente llegue, cuesta regenerar el potencial de acción. Resultado: la conducción **se enlentece o directamente se bloquea**. 📝 Esto es lo que pasa en enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple.

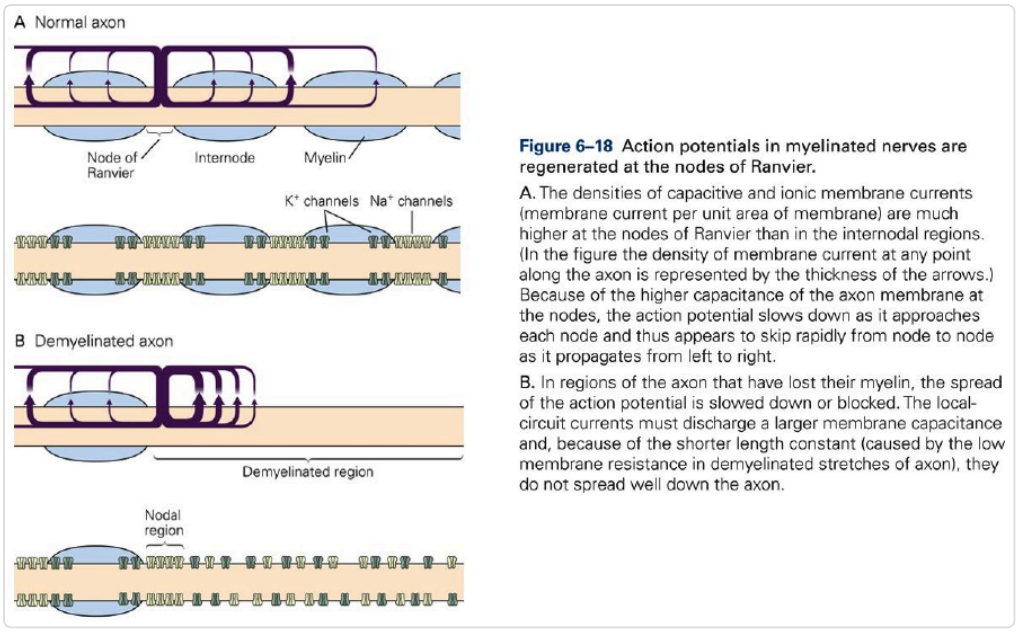


Figure 6–18 Action potentials in myelinated nerves are regenerated at the nodes of Ranvier.

A. The densities of capacitive and ionic membrane currents (membrane current per unit area of membrane) are much higher at the nodes of Ranvier than in the internodal regions. (In the figure the density of membrane current at any point along the axon is represented by the thickness of the arrows.) Because of the higher capacitance of the axon membrane at the nodes, the action potential slows down as it approaches each node and thus appears to skip rapidly from node to node as it propagates from left to right.

B. In regions of the axon that have lost their myelin, the spread of the action potential is slowed down or blocked. The local-circuit currents must discharge a larger membrane capacitance and, because of the shorter length constant (caused by the low membrane resistance in demyelinated stretches of axon), they do not spread well down the axon.

Diapositiva «Consecuencias de la desmielinización de fibras» (Kandel).

📊 Cómo leer esta figura

A, axón normal. Las flechas moradas son la corriente, y su **grosor** indica la densidad de corriente. Fijaos en que las flechas gruesas salen en los **nodos** y en los internodos apenas sale nada, porque la corriente va por dentro sin perderse. Debajo está la distribución de canales: los de Na^+ amontonados en los nodos y los de K^+ debajo de la mielina.

B, axón desmielinizado. A la izquierda todo va bien, pero al entrar en la región sin mielina (*demyelinated region*) las flechas se amontonan y se quedan ahí. La corriente se escapa toda en esa zona y no consigue llegar más allá. Y mirad los canales de abajo: en la zona sin mielina están **repartidos y muy separados**, así que no hay suficientes juntos para regenerar el potencial de acción.

4. Tipos de fibras nerviosas 🗂️

4.1 🏷️ Dos nomenclaturas para lo mismo

Con todo lo que hemos visto, ya entendéis por qué no todas las fibras van igual de rápido. Las fibras de los nervios periféricos se clasifican según su diámetro y su mielina, y hay dos nomenclaturas. En los **nervios musculares** se usan **números romanos** (I, II, III, IV) y se clasifican por el **diámetro**. En los **nervios cutáneos** se usan **letras** (Aα, Aβ, Aδ, C) y se clasifican por la **velocidad de conducción**. Pero se corresponden una a una.

	Nervio muscular	Nervio cutáneo	Diámetro (µm)	Velocidad (m/s)
Mielinizada grande	I	Aα	12–20	72–120
Mielinizada mediana	II	Aβ	6–12	36–72
Mielinizada pequeña	III	Aδ	1–6	4–36
Amielínica	IV	C	0,2–1,5	0,4–2,0

> 📊 **Cómo leer la tabla**
>
> Leedla de arriba abajo: cada fila es más fina que la anterior, y cada fila es más lenta. Las tres primeras tienen mielina; la última, la de las fibras C, no tiene. Fijaos en el salto: una Aα de 15 micras va a unos 100 m/s, mientras que una C de 1 micra va a 1 m/s. Cien veces más lenta. Es todo lo que hemos visto, puesto en números: **más gruesa y con mielina, más rápida**.

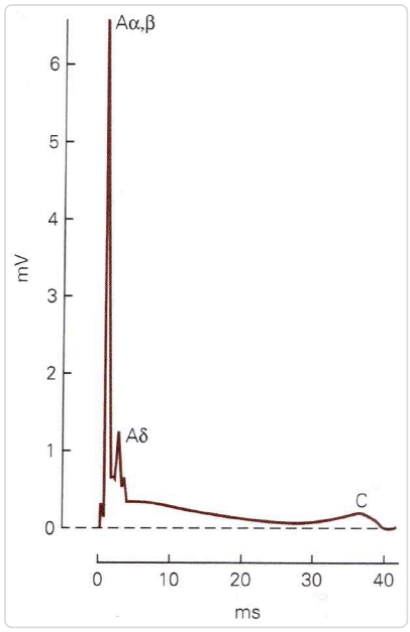
5. Potencial de acción compuesto 📈

5.1 🧶 ¿Qué es?

Hasta ahora hemos hablado de un axón. Pero un **nervio** no es un axón: es un haz con miles de fibras, y de distintos tipos, mezcladas. Si yo estimulo el nervio entero en un punto y registro con un electrodo desde fuera, un poco más lejos, lo que veo es la **suma** de los potenciales de acción de todas esas fibras. A eso se le llama **potencial de acción compuesto**.

5.2 ⏱️ ¿Por qué salen varios picos?

Pensadlo como una carrera. Todas las fibras salen a la vez, cuando doy el estímulo, pero cada tipo corre a su velocidad. De forma que al electrodo **llegan por orden**: primero las más rápidas, luego las intermedias y al final las más lentas. Cada grupo da su pico.



Diapositiva «Potencial de acción compuesto».

> **📊 Cómo leer esta figura**
>
> En el **eje X** está el **tiempo** desde el estímulo, de 0 a 40 ms, y en el **eje Y** el **voltaje** registrado, en mV. Primero, al milisegundo o dos, aparece un pico enorme de casi **6,5 mV**: son las fibras **Aα y Aβ**, las rápidas y gruesas. Justo después, hacia los 3 ms, sale un pico más pequeño, de algo más de 1 mV: las **Aδ**. Y luego hay que esperar muchísimo, hasta los **35–40 ms**, para ver una ondita chiquitita, de apenas 0,2 mV: las fibras **C**, las amielínicas.
>
> ¿Por qué los picos tienen alturas tan distintas? 📝 Porque las fibras gruesas generan una corriente extracelular mucho más grande, así que se registran mejor desde fuera. Las C son tan finas que, aunque haya muchas, dan una señal pequeñita.

5.3 ⚠️ Ojo con el todo o nada

📝 Una cosa que os puede liar. El potencial de acción de **una sola fibra** es **todo o nada**: o se dispara entero o no se dispara. Pero el potencial de acción compuesto **sí es graduable**. Si estimulo más fuerte, recluto más fibras, y el registro se hace más grande. No es que cada fibra dispare más, es que se suman más fibras.

📝 Y un truco: si sabéis la distancia entre el estimulador y el electrodo y el tiempo al que llega cada pico, podéis sacar la velocidad de cada tipo de fibra con v = distancia / tiempo.

6. Resumen para el examen 🎓

> ✅ **El potencial de acción se conduce sin decremento** porque se regenera en cada trozo: los **circuitos locales de corriente** despolarizan al vecino hasta el umbral.
>
> ✅ **Se inicia en el cono axónico** porque ahí hay más canales de Na^+ y el umbral es más bajo. Es el punto de integración.
>
> ✅ **No vuelve hacia atrás** porque lo que queda detrás está en período refractario: Na^+ inactivado y K^+ abierto.

✅ **La velocidad depende de $\lambda = \sqrt{(r_m/r_a)}$**: más diámetro, menos r_a, más λ, más velocidad.

✅ **La mielina** baja la capacidad ($c_m = \varepsilon S/d$, porque aumenta d) y sube r_m. El potencial de acción solo se regenera en los nodos de Ranvier, donde están los canales de Na^+: es la **conducción saltatoria**.

✅ **Tres factores en las fibras mielínicas**: capacidad, diámetro y distancia internodal.

✅ **La desmielinización** sube la capacidad, baja r_m y λ, y deja pocos canales de Na^+: la conducción se enlentece o se bloquea.

✅ **Tipos de fibras**: Aα/I, Aβ/II, Aδ/III y C/IV, de más gruesa y rápida a más fina y lenta.

✅ **Potencial de acción compuesto**: suma de todas las fibras de un nervio. Los picos llegan separados según la velocidad, y es graduable.

📊 **Gráficas que tenéis que saber explicar**: el umbral frente al potencial sináptico en el cono axónico, la de tiempo frente a distancia en la conducción saltatoria, la de velocidad frente a diámetro (con sus dos escalas) y el potencial de acción compuesto.